Universidad de Extremadura

Escuela Politécnica

Ingeniería Informática en Ingeniería del Software

Trabajo Fin de Grado

Desarrollo de una herramienta para la automatización de tareas de reconocimiento en auditorías de seguridad

David Gordillo Burrero

Convocatoria, 2025

Universidad de Extremadura

Escuela Politécnica

Ingeniería Informática en Ingeniería del Software

Trabajo Fin de Grado

Desarrollo de una herramienta para la automatización de tareas de reconocimiento en auditorías de seguridad

Autor: David Gordillo Burrero

Tutor: Tutor

Resumen

En el presente trabajo se ha desarrollado una herramienta orientada a la automatización de tareas fundamentales en auditorías de seguridad, con un enfoque específico en la fase de reconocimiento. Esta etapa, crítica en cualquier proceso de pentesting, abarca actividades como la recolección de información pasiva y activa, el escaneo de puertos y servicios, la enumeración de subdominios y tecnologías, así como la identificación preliminar de posibles vulnerabilidades.

La solución propuesta integra múltiples utilidades y técnicas ampliamente utilizadas en entornos profesionales de ciberseguridad (como Nmap, Feroxbuster, WhatWeb o WPScan), y se construye sobre una arquitectura modular y escalable que permite incorporar nuevas funcionalidades de forma sencilla en el futuro. A través de una interfaz web intuitiva, el usuario puede gestionar proyectos, ejecutar escaneos personalizados y consultar resultados de manera clara y estructurada.

Esta herramienta permite optimizar el flujo de trabajo durante las fases iniciales de una auditoría, automatizando tareas repetitivas, centralizando la información obtenida y reduciendo significativamente los tiempos de ejecución. Para ello, incorpora un sistema de inteligencia artificial basado en modelos generativos, que facilita la interacción con el contexto del escaneo para obtener recomendaciones específicas o definir próximos pasos según las debilidades detectadas. Además, genera automáticamente informes técnicos versionados, lo que simplifica la documentación del proceso y mejora su trazabilidad sin necesidad de intervención manual.

Palabras clave: Seguridad, Hacking Ético, Auditoría, Automatización, Herramienta.

Abstract

This project presents the development of a tool aimed at automating fundamental tasks in security audits, with a specific focus on the reconnaissance phase. This stage, which is critical in any penetration testing process, includes activities such as passive and active information gathering, port and service scanning, subdomain and technology enumeration, and the preliminary identification of potential vulnerabilities.

The proposed solution integrates several tools and techniques widely used in professional cybersecurity environments (such as Nmap, Feroxbuster, WhatWeb, or WPScan), and is built on a modular and scalable architecture that facilitates the future incorporation of new functionalities. Through an intuitive web interface, users can efficiently manage projects, execute customized scans, and review results in a clear and structured manner.

The tool helps optimize workflow during the initial stages of a security audit by automating repetitive tasks, centralizing collected data, and significantly reducing execution time. To achieve this, it includes an artificial intelligence system based on generative models, which allows users to interact with the scan context to receive specific recommendations or define next steps based on detected weaknesses. Additionally, it automatically generates versioned technical reports, streamlining the documentation process and improving traceability without requiring manual intervention.

Keywords: Security, Ethical Hacking, Auditing, Automation, Tool.

Índice general

1. Introducción **1**

1.1. Secciones 1

1.1.1. una subsección 2

1.1.2. otra subsección 2

1.2. Citas y referencias 2

1.3. Imágenes 2

1.4. Código 3

2. Objetivos **4**

3. Estado del Arte **5**

4. Metodología **6**

5. Implementación y desarrollo **7**

6. Resultados **8**

7. Conclusiones y trabajos futuros **9**

Anexos **10**

A. Ejemplo de anexo **11**

A.1. Sección de anexo 11

Bibliografía **12**

Índice de tablas

Índice de figuras

1.1. Logo EPCC 3

Capítulo 1

Introducción

Contenidos

1.1. Secciones **1**

1.1.1. una subsección 2

1.1.2. otra subsección 2

1.2. Citas y referencias **2**

1.3. Imágenes **2**

1.4. Código **3**

Esta plantilla sirve como ejemplo de TFE. Las secciones son las que están en la normativa, aunque si el tutor lo considera se puede cambiar la estructura. Esta sección la aprovechamos para introducir brevemente LaTeX.

1.1. Secciones

Las secciones se crean con *section*. Las subsecciones y subsubsecciones con *subsection* y *subsubsection*, respectivamente. Si se desea que alguna subsección en concreto no salga en el índice se pueden usar los mismos comandos añadiéndoles un asterisco al final (*subsection** y *subsubsection**).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna.

1.1.1. una subsección

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

1.1.2. otra subsección

Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis.

subsubsecciones

¡Por defecto las subsubsecciones no aparecen en el índice! Este comportamiento se puede cambiar, pero lo recomendable es organizar los capítulos en 3 niveles para facilitar la lectura.

1.2. Citas y referencias

Para citar un texto hay que incluirlo en el fichero *LocalBibliography.bib* de esta plantilla. Una vez hecho se puede referenciar usando el comando *cite* [1]. Para referenciar imágenes, secciones o tablas se usa el comando *autoref*. Por ejemplo Figura 1.1 o Capítulo 2.

Para facilitar la lectura, cuando se insertan citas y referencias es conveniente insertar un carácter de espacio sin salto de línea ˜ antes del comando de cita o referencia.

1.3. Imágenes

Las imágenes se insertan así:

Figura 1.1: Logo EPCC.
Fuente: https://politecnica.unex.es

1.4. Código

El código se puede insertar así:

```
echo "Este es un ejemplo de cómo se inserta código con la plantilla de Trabajo
↪  Fin de Estudios de la Escuela Politécnica de Cáceres"
```

También se puede seleccionar desde un fichero, por ejemplo:

Los lenguajes reconocidos para marcar se pueden consultar en https://pygments.org/docs/lexers/. Aunque depende del tipo de trabajo, se recomienda incluir código sólo en anexos.

Capítulo 2

Objetivos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna.

Capítulo 3

Estado del Arte

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna.

Capítulo 4

Metodología

.

Capítulo 5

Implementación y desarrollo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna.

Capítulo 6

Resultados

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna.

Capítulo 7

Conclusiones y trabajos futuros

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna.

Anexos

Anexo A

Ejemplo de anexo

Contenidos

A.1. Sección de anexo 11

Si no se desea incluir anexos, sólo hay que borrar este capítulo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna.

A.1. Sección de anexo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna.

Bibliografía

[1] Claudio Vellage. LaTeX tutorials, 2017. URL: https://www.latex-tutorial.com/tutorials/ [cited 2017-04-05].